

MONNIT KOREA

WIRELESS IoT SENSING

COLD CHAIN TEMPERATURE MONITORING

콜드체인 · 냉동물류창고 온도 감시

대면적 다구역 창고에서 온도를 어디서 재야 하는가. 랙 성층, 도크 상하차, 제상 주기까지 반영한 구성안.

배선 공사 불필요

-25 ~ +25°C

EN12830

화주 제출용 이력

배터리 최대 10년

CONTENTS

이 문서의 구성

읽으시다가 "우리 창고면 몇 포인트인가"가 궁금해지시면 그 시점에 바로 문의하셔도 됩니다.

01	이 문서는 무엇인가 · 대상	p.3
02	손실은 어디서 발생하는가	p.5
03	대면적 창고의 온도 특성 — 한 점만 재면 안 되는 이유	p.6
04	시스템 구성	p.8
05	구역별 센서 배치안	p.10
06	임계값 · 알림 · 에스컬레이션	p.12
07	기록과 보고서 — 화주 제출용 이력	p.14
08	투자 대비 효과 — 계산 워크시트	p.16
09	도입 절차	p.19
10	도입 전 체크리스트	p.21
11	자주 묻는 질문 · 다음 단계	p.23

이 문서에 없는 것

단가 및 견적 금액 — 창고 면적 · 구역 수 · 랙 구조에 따라 달라져 별도로 산출합니다. 구성안과 견적 회신은 무료입니다.

SECTION 01

이 문서는 무엇인가

보관 온도가 **화주와의 계약 조건**인 곳을 위한 문서입니다. 온도 이탈이 곧 클레임과 폐기로 이어지는 현장입니다.

이런 분께 필요합니다

- 냉동·냉장 창고를 운영하며 화주에게 **보관 이력을 제출**해야 하는 3PL·물류센터
- 창고 온도계 몇 대의 **순간값만 기록**하고 있어 이탈 구간을 설명하기 어려운 곳
- 야간·주말 냉동기 정지를 **다음 날 아침에 알게 되는** 상황을 겪어 보신 분
- 도크 상하차 중 온도 상승 구간에 대해 화주 문의를 받아 본 경험이 있는 경우
- 식품 HACCP·GDP 기록 요건에 대응해야 하는 보관·가공 사업장

이 문서에 담긴 것

- 대면적 창고에서 센서를 **어디에 몇 개** 두어야 하는지 — 랙 성층과 도크를 반영한 배치안
- 제상 주기와 도어 개방을 오경보로 만들지 않는 **임계값·지속 시간 설계표**
- 화주 제출용 이력 보고서 구성
- 창고 규모별 게이트웨이 구성 기준
- 투자 대비 효과를 직접 채워 넣는 **계산 워크시트**

무선을 쓰는 이유

항목	유선 계측	무선 센서
배선	단열 패널 관통 · 결로·냉교(冷橋) 우려	신규 배선 공사 없음
공사	창고 비우고 작업하거나 야간 공사	가동 중 부착
확장	포인트 추가 시 재공사	센서 추가 후 즉시 등록
랙 재배치	배선 경로 재작업	센서만 옮겨 달면 됨

특히 중요한 점

냉동 창고 단열 패널을 관통하는 배선은 **냉교(冷橋)와 결로**를 만듭니다. 시간이 지나면 그 지점에 결빙이 생기고 단열 성능이 떨어집니다. 배선 공사가 없다는 것은 이 문제 자체가 발생하지 않는다는 뜻입니다.

SECTION 02

손실은 어디서 발생하는가

이 영역의 손실은 이탈한 순간이 아니라 **이탈을 설명하지 못하는 상황**에서 발생합니다.

실제로 자주 발생하는 시나리오

상황	현재 체계에서	연속 감시 체계에서
금요일 밤 냉동기 정지	월요일 아침 발견 · 전량 폐기 검토	정지 즉시 전화 알림 · 당직 대응
화주 클레임 접수	"기록상 문제 없었다"는 주장만 가능	해당 기간 이력을 즉시 제출
제상 후 복구 실패	다음 점검까지 방치	복구 지연 감지 · 즉시 통보
도크 도어 장시간 개방	기록에 남지 않음	개방 시간 누적 기록 · 알림
특정 랙 구간만 온도 높음	대표 온도계 1대로는 발견 불가	구역별 편차로 조기 발견
정전 후 자동 복구 실패	복구된 줄 알고 넘어감	전원 신호 소실 즉시 감지

기록의 신뢰도가 곧 사업 조건입니다

3PL·수탁 보관 사업에서 온도 기록은 단순한 관리 자료가 아니라 **계약 이행의 증빙**입니다. 클레임이 발생했을 때 "기록이 없다" 또는 "그 시간대는 측정하지 않았다"는 답변은 사실상 책임을 인정하는 것과 같은 효과를 냅니다.

비용의 실체

클레임 1건의 배상액과 화주 이탈로 인한 계약 손실이 연간 시스템 비용을 넘는 경우가 많습니다. 반대로 **완전한 이력을 제시할 수 있다는 사실 자체**가 신규 화주 유치의 근거가 되기도 합니다.

24시간

기록이 필요한 시간대

구역별

대표 온도 1점으로는 부족

즉시

냉동기 정지 감지 필요 시점

구체적인 금액은 SECTION 08의 워크시트에 귀사 수치를 넣어 산출하십시오.

SECTION 03

대면적 창고의 온도 특성

창고 한가운데 온도계 하나를 두고 그 값이 창고 전체를 대표한다고 말할 수는 없습니다.

1. 수직 성층 — 위아래가 다릅니다

냉기는 아래로 가라앉습니다. 랙 높이가 8~10m인 자동창고나 고단 랙 창고는 **상단과 하단의 온도 차이가 유의미하게 벌어 집니다**. 특히 하절기 지붕 복사열이 있는 구조에서 두드러집니다.



설정 온도 -18°C 기준. 상단이 관리 상한을 넘는 구조인지 확인이 필요합니다.

2. 수평 편차 — 증발기와 도어

위치	경향	이유
증발기 토출 인근	가장 낮음	냉기 직접 토출
증발기 대각 반대편	가장 높음	냉기 도달 지연 · 순환 사각
도크 도어 인근	변동 큼	상하차 시 외기 유입
구조물 뒤 · 사각 구간	정체	공기 순환 차단

3. 시간 변동 — 제상과 상하차

정상 운전 중에도 온도는 주기적으로 오르내립니다. 이 두 가지를 **이탈로 잡으면 하루에 수십 건의 알람**이 발생합니다.

요인	지속 시간	설계 시 처리 방법
제상 주기	수십 분	지속 시간 조건으로 제외 · 제상 스케줄과 대조
도크 상하차	수십 분~수 시간	도어 개폐 센서와 연계해 원인이 설명되는 상승 으로 기록
대량 입고	수 시간	입고 스케줄과 대조 · 복구 시간 관리

그래서 필요한 것

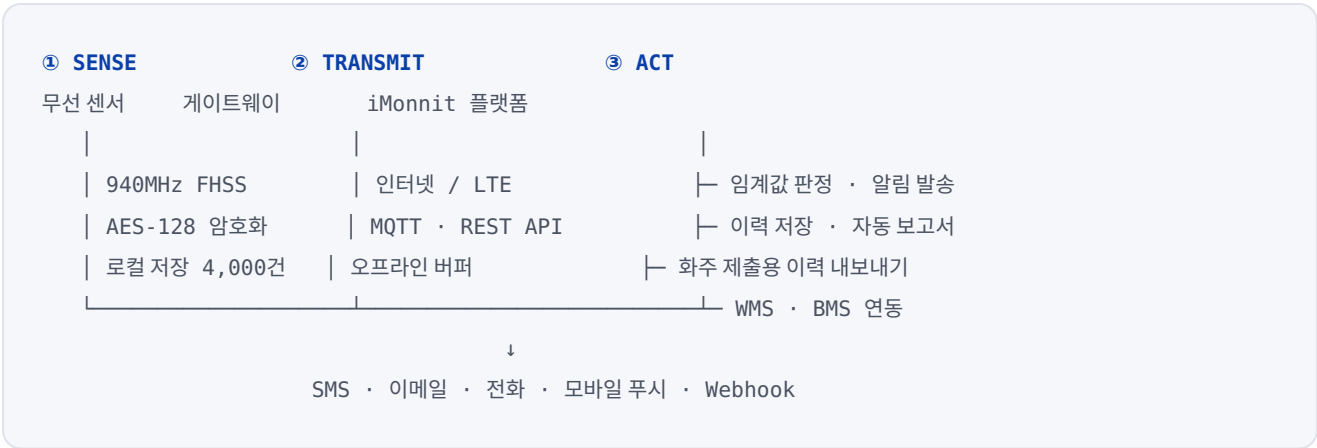
구역별 다포인트 배치 + 도어 개폐 센서. 온도만 보면 "왜 올라갔는지" 설명할 수 없습니다. 도어 개폐 이력이 함께 있어야 이탈 보고서에 **원인이 기록**됩니다. 이것이 화주 대응에서 결정적인 차이를 만듭니다.

신규 창고나 구조 변경 후에는 **온도 매핑**을 먼저 수행해 hot spot과 cold spot을 확인한 뒤 상시 센서 위치를 정하시길 권합니다.

SECTION 04

시스템 구성

센서가 측정하고, 게이트웨이가 모아 보내고, 플랫폼이 판단합니다. 배선 공사가 들어가는 구간은 없습니다.



측정 항목과 센서

측정 대상	센서	목적
구역 온도	산업용(Industrial) 무선 온도	구역별 연속 기록 · NEMA 하우징으로 결로 대응
랙 성층	표준 / 산업용 온도	상·중·하단 편차 확인
도어 개폐	개폐 감지	온도 상승의 원인 설명
냉동기 가동 · 전원	전류 / Dry Contact	정전 · 컴프레서 정지 즉시 감지
전실 · 상온 구역	온습도 복합	결로 관리
제상수 배출 · 바닥	누수 감지	배출 불량으로 인한 결빙 사고 예방

저온·결로 환경에는 **산업용(Industrial) 하우징** 모델을 기본으로 검토합니다. -25℃ 이하 구간은 저온 모델을 사용하며, 실제 모델 선정은 현장 진단 후 확정됩니다.

게이트웨이 구성 기준

통신 거리	ALTA 센서 기준 비가시선 벽 12장 관통 1,200ft 이상. ALTA XL 게이트웨이 사용 시 벽 18장 관통 2,000ft 이상
연결 규모	ALTA Ethernet Gateway 4K 기준 게이트웨이 1대당 최대 4,000개 센서
설치 위치	창고 외부(사무동·전실) 상시 전원 지점. 창고 내부 설치가 필요하면 온도 사양 확인 필수
대형 창고	동·구역별로 게이트웨이를 분할하는 구성을 검토합니다. 실제 대수는 설치 시 신호 세기 로 확정합니다

도면만으로 단정하지 않는 이유

냉동 창고는 금속 패널과 고밀도 랙으로 전파 환경이 도면상 예측과 다릅니다. 만재 상태와 공차 상태의 도달 거리도 달라집니다. 그래서 **설치 시 신호 세기를 확인**해 게이트웨이 위치와 대수를 확정합니다.

핵심 사양

RF 방식	940MHz sub-GHz 대역 · 모뎀 ALTA 고유의 FHSS (주파수 호핑 확산 스펙트럼). 파장이 길어 금속 패널과 적재 랙 투과에 유리하고, 주파수를 옮겨 다녀 창고 내 다른 무선 장비와 간섭해도 링크가 유지됩니다
센서 로컬 저장	게이트웨이 연결이 끊겨도 센서가 최대 4,000건 저장 · 복구 시 누락 없이 전송
보안	Encrypt-RF® — 256-bit ECDH 키 교환 + AES-128 암호화 · 계정 2단계 인증
배터리	AA 최대 10년 / 산업용 최대 7년 · 잔량 백분율 확인 · 임계값 이하 자동 알림
인증	표준 온도 센서는 EN12830 콜드체인 규격 인증 · 25개월 NIST 성적서 옵션
외부 연동	REST API · MQTT · Webhook · Modbus TCP · BACnet

SECTION 05

구역별 센서 배치안

실제 배치는 현장 진단에서 확정합니다. 아래는 설계 출발점입니다.

● 온도 ● 개폐 ● 전원·전류 ● 온습도 ● 누수

ZONE A — 냉동실 (-18 ~ -25°C)

측정점	센서	수량 기준	목적
● 증발기 대각 반대편	산업용 온도	구역당 1	최고 온도 지점 확보
● 증발기 토출 인근	산업용 온도	구역당 1	최저 온도 지점 · 동결 손상 확인
● 랙 상단 · 하단	산업용 온도	각 1	수직 성층 편차 확인
● 출입 도어	개폐	도어당 1	온도 상승 원인 기록
● 냉동기 전원	전류	기기당 1	정지 즉시 감지
● 제상수 배출부	누수	지점별	배출 불량 · 결빙 예방

대면적 구역은 3~6포인트가 일반적입니다. 신규 창고나 구조 변경 후에는 온도 매핑으로 위치를 먼저 확정하십시오.

ZONE B — 냉장실 (0 ~ +8°C)

측정점	센서	수량 기준	목적
● 구역 대표 지점	표준 / 산업용 온도	구역당 2~3	연속 기록
● 습도 관리 대상 구역	온습도 복합	구역당 1	선도 관리 · 결로 방지
● 출입 도어	개폐	도어당 1	개방 시간 누적

ZONE C — 도크 · 상하차 구역

측정점	센서	수량 기준	목적
● 도크 내부	산업용 온도	도크당 1	상하차 중 온도 이력
● 도크 셔터	개폐	셔터당 1	개방 시간 · 원인 설명
● 전실	온습도 복합	1	결로 관리

도크는 **화주 문의가 가장 많이 들어오는 구간**입니다. 온도와 개폐 이력을 함께 남겨 두면 "몇 시부터 몇 시까지 셔터가 열려 있었고 온도가 몇 도까지 올랐다가 몇 분 만에 복구되었다"를 그대로 제출할 수 있습니다.

ZONE D — 기계실 · 유틸리티

측정점	센서	수량 기준	목적
● 냉동기 흡입 · 토출	표준 온도	기기당 2	델타T로 성능 저하 조기 감지
● 주요 설비 전원	비접촉 전류	설비당 1	가동 상태 · 부하 추이
● 기계실 바닥	누수	구간별	냉매·냉각수 누출 조기 감지

냉동기 흡입·토출 델타T는 **고장 나기 전에 성능 저하를 알려 주는** 지표입니다. 온도 감시와 함께 넣으시길 권합니다.

SECTION 06

임계값 · 알림 · 에스컬레이션

이 영역의 알림 설계는 **제상과 상하차를 어떻게 처리하느냐**가 전부입니다.

임계값 설계 예시

조건	임계값	지속 시간	조치
냉동실 상한 초과	관리 상한 (예 -15°C)	30~60분	당직자 SMS + 전화
냉동실 심각 이탈	관리 상한 +5°C	15분	전 담당자 전화 · 이송 판단
냉장실 상한 초과	관리 상한 (예 +8°C)	20~30분	담당자 SMS
도어 · 셔터 개방 방지	열림 상태	15~30분	현장 담당자 통보
냉동기 정지 · 정전	가동 신호 소실	즉시	전 담당자 + 당직 즉시 통보
제상 후 복구 지연	제상 종료 후 미복구	60분	시설팀 · 제상 밸브 확인
구역 간 편차 확대	기준 대비 +N°C	수 시간	공기 순환 · 적재 상태 점검 (즉시 알람 아님)
누수 감지	접점 감지	즉시	시설팀 전화
센서 통신 두절	수신 없음	60분	시스템 관리자 · 기록 공백 확인

위 값은 설계 출발점입니다. 실제 임계값은 도입 후 **2~4주 실측 분포**와 제상 스케줄을 대조해 확정합니다.

지속 시간 조건이 핵심입니다

냉동 창고는 제상 주기마다 온도가 정상적으로 상승합니다. 순간값으로 알람을 걸면 **제상할 때마다 알람이 울립니다**. "몇 분 이상 지속되면"으로 걸고, 그 시간을 제상 소요 시간보다 길게 잡는 것이 기본입니다.

제상 시작 — 온도 상승 — 제상 종료 — 복구

0분 20분 35분 50분

임계값 지속시간 60분 설정 시 → **알람 발생하지 않음 (정상)**

60분 지나도 복구 안 되면 → **알람 발생 (제상 복구 실패)**

가장 흔한 실패

알림 피로. 첫 달에 알림이 하루 수십 건 오면 담당자는 알림을 끕니다. 그 순간 시스템은 존재하지 않는 것이 됩니다. 초기 임계값은 **일부러 둔하게** 잡고 실측을 본 뒤 좁혀 갑니다.

에스컬레이션

- 1차 창고 담당자 SMS + 전화 즉시
- 2차 미확인 15분 → 시설팀 · 팀장
- 3차 냉동기 정지 · 장시간 이탈 → 센터장 병행 통보
(야간 · 주말 · 휴일은 당직 그룹으로 자동 전환)

※ 화주 통보 기준과 시점은 계약 조건에 따릅니다.

알림 채널은 SMS · 이메일 · 전화 · 모바일 푸시 · API Webhook을 지원합니다.

SECTION 07

기록과 보고서 — 화주 제출용 이력

이 영역에서 기록은 관리 자료가 아니라 **계약 이행의 증빙**입니다.

기록에 공백이 생기지 않는 구조

통신 정상 센서 → 게이트웨이 → 플랫폼 기록 저장
통신 단절 센서 →x **센서 로컬 저장 (최대 4,000건)**
통신 복구 센서 → 게이트웨이 → 플랫폼 **누락분 소급 전송 · 공백 없음**

창고 내부는 통신 환경이 변할 수 있습니다. 만재 상태에서 일시적으로 신호가 약해지더라도 센서가 자체 저장했다가 복구 시 소급 전송하므로 **기록에 구멍이 생기지 않습니다**. 화주 대응에서 "그 시간대는 데이터가 없습니다"라는 말이 나오지 않게 하는 것이 이 구조의 목적입니다.

보고서 구성

종류	주기	내용
일간 보고서	자동 발행	구역별 최고·최저·평균, 이탈 발생 여부, 도어 개방 횟수
월간 보고서	자동 발행	구역별 분포, 이탈 건수와 지속 시간, 원인 분류, 조치 완료율
이탈 보고서	이탈 발생 시	발생~복구 타임라인, 도어 개폐 이력 , 조치 내역을 하나의 문서로
기간 지정 내보내기	요청 시	화주가 요구하는 기간·구역을 지정해 즉시 추출

이탈 보고서가 만드는 차이

온도만 있는 기록은 "왜 올라갔는지" 설명하지 못합니다. **도어 개폐 이력이 함께 있는 이탈 보고서**는 "14:20~14:55 상하차로 셔터 개방, 최고 -13.2°C까지 상승, 셔터 폐쇄 후 22분 만에 -18°C 복구"를 그대로 보여 줍니다. 같은 사건이라도 설명 가능한 이탈과 설명 불가능한 이탈은 결과가 완전히 다릅니다.

보안 · 위변조 방지

전송 구간 보안	Encrypt-RF® — 256-bit ECDH 키 교환 + AES-128 암호화
위·변조 방지	패킷 변조 검증 루틴으로 변조 및 재전송 공격 차단
계정 보안	2단계 인증(2FA) 지원 · 권한별 접근 제어
보존	설정된 보존 기간 동안 유지 · 원본 유지 및 변경 이력 별도 관리

인증 관련

표준 온도 센서는 유럽 **EN12830 콜드체인 추적 규격** 인증을 받았으며, 25개월 NIST 추적 교정 성적서를 옵션으로 제공합니다. HACCP·GDP 등 국내외 요구 사항에 대한 최종 적합성 판단은 귀사 품질 담당의 몫이며, Monnit Korea는 필요한 기술 자료와 성적서를 제공합니다.

SECTION 08

투자 대비 효과 — 계산 워크시트

읽는 법

이 영역의 효과는 **클레임 회피**와 **폐기 회피**에서 나옵니다. 클레임 1건의 배상액이 연간 시스템 비용을 넘는 경우가 많습니다.

A. 온도 이탈로 인한 손실

항목	내용	단위	귀사 수치
A1	최근 3년 온도 이탈 관련 폐기·클레임 건수	건/3년	
A2	1회 평균 배상·폐기 금액	원	
A3	부대 비용 원인 조사, 재작업, 화주 대응 인건비	원/회	
A4	연평균 손실 = $((A2 + A3) \times A1) \div 3$	원	
A5	조기 감지로 회피 가능한 비율 보수적으로 40~60%	%	
A6	연간 회피 가능액 = $A4 \times A5$	원	

B. 점검 · 기록 인건비

항목	내용	단위	귀사 수치
B1	온도 점검 지점 수	개소	
B2	지점당 1일 점검 횟수	회/일	
B3	1회 소요 시간 방한복 착용·이동 포함	분	
B4	시간당 인건비	원	
B5	연간 점검 인건비 = B1 × B2 × (B3÷60) × B4 × 365	원	
B6	화주 제출용 기록 정리 시간	시간/월	
B7	연간 기록 관리 비용 = B6 × B4 × 12	원	

냉동 창고 점검은 방한복 착용과 출입 절차 때문에 **실제 소요 시간이 예상보다 길니다**. B3에 반영하십시오.

C. 에너지 · 설비

항목	내용	단위	귀사 수치
C1	최근 3년 냉동기 돌발 고장 건수	건/3년	
C2	1회 평균 수리비 긴급 출동·부품·야간 할증	원	
C3	연평균 수리비 = (C1 × C2) ÷ 3	원	
C4	델타T 추세 감시로 사전 정비 전환 가능 비율	%	

D. 종합

구분	계산식	금액
이탈 손실 · 클레임 회피	A6	
점검 인건비 절감 점검이 완전히 없어지진 않습니다	B5 × 축소율	
기록 관리 비용 절감	B7	
돌발 수리비 절감	C3 × C4	
연간 기대 효과 합계	—	
초기 구축비 (센서 + 게이트웨이 + 설치)	견적	
연간 운영비 (플랫폼 + 교정)	견적	
투자 회수 기간	구축비 ÷ 연간효과	

계량하지 않은 항목: 화주 이탈로 인한 계약 손실, 완전한 이력 제시 능력이 신규 수주에 미치는 영향. 실제로는 가장 큰 항목인 경우가 많습니다.

SECTION 09

도입 절차

공사도, 운영 중단도 없습니다. 무료 구성 상담으로 시작해 **2~3일 뒤** 첫 알림이 담당자 휴대폰에 도착합니다.

1 구성 상담 — 1~2일 · 무료

구역 목록과 설정 온도, 랙 구조, 제상 스케줄을 받아 게이트웨이 위치와 대수를 산정합니다. 만재·공차 조건 차이도 함께 반영합니다. 산출물: 구역별 배치 설계안 · 센서 수량 산정 · 견적서

2 설치 & 페어링 — 1일

천공·배선 공사 없이 부착과 연동만으로 진행합니다. 센서 1개당 약 15분이며 **보관 운영은 멈추지 않습니다**. 랙 상단 설치에 고소작업 장비가 필요할 수 있습니다. 산출물: 실시간 데이터 수신 시작

3 임계값 설정 & 학습 — 2~4주

초기 임계값은 둔하게 잡고, 제상 스케줄과 실측 분포를 대조해 구역별로 확정합니다. 산출물: 확정 임계값 · 알림 경로 검증

4 교육 & 인계 — 2시간

운영팀 교육과 화주 제출용 보고서 양식 설정까지 마치고 인계합니다. 산출물: 운영 매뉴얼 · 자동 보고서 스케줄

권장

전체를 한 번에 하지 마십시오. 가장 문제가 잦은 한 구역에 먼저 최소 구성으로 넣고 4주를 돌려 보시길 권합니다. 제상 주기와 상하차 패턴이 온도에 어떻게 나타나는지 보고 임계값을 확정하면 오경보 없이 안착합니다.

기존 유선 방식과의 비교

항목	유선 계측	Monnit 무선 IoT
설치	단열 패널 관통 · 수일~수주	센서당 약 15분, 부착만으로 가동
단열	관통부에 냉교·결로 발생 우려	관통부 없음
운영	공사 중 구역 비우거나 야간 작업	운영 중 설치
확장	증설 시 재공사	센서 추가 즉시 반영
랙 재배치	배선 경로 재작업	센서만 이동
실시간성	순회 점검 주기에 의존	24/7 감시 · 즉시 알림

SECTION 10

도입 전 체크리스트

아래 항목만 정리해 주시면 첫 통화에서 예상 포인트 수와 구성안까지 나옵니다.

1단계 · 창고 현황 (필수)

- ☐ 구역 목록 — 냉동실·냉장실·상온실별 면적과 설정 온도
- ☐ 랙 구조 — 랙 높이, 단수, 자동창고 여부
- ☐ 도어 · 셔터 수 — 출입 도어, 도크 셔터
- ☐ 냉동기 현황 — 대수, 제상 방식과 주기
- ☐ 기존 온도 매핑 자료 — 있으면 센서 위치 결정이 빨라집니다
- ☐ 현재 측정 지점 — 기존 온도계 위치와 대수

2단계 · 계약 · 기록 요건

- ☐ 화주 요구 사항 — 요구되는 기록 주기와 보고서 형식
- ☐ 기록 보존 기간 — 계약상 요구되는 보존 기간
- ☐ 이탈 통보 기준 — 화주에게 통보해야 하는 조건과 시점
- ☐ 인증 요건 — HACCP·GDP 등 적용 여부
- ☐ 교정 요건 — 요구되는 교정 주기와 성적서 형식

3단계 · 통신 · 설치 조건

- ☐ 인터넷 연결 — 사무동·전실 유선 인터넷 또는 LTE 수신 가능 여부
- ☐ 게이트웨이 위치 후보 — 상시 전원이 있고 온도 조건이 맞는 곳
- ☐ 창고 구조 — 동 분리 여부, 층수, 금속 패널 구조
- ☐ 고소 작업 — 랙 상단 설치 시 장비 필요 여부
- ☐ 기존 시스템 — WMS·BMS 연동 필요 여부

4단계 · 운영

- ☐ 알림 수신자 — 주간·야간·주말 담당과 당직 체계
- ☐ 이탈 대응 절차 — 이송 기준, 판단 권한자
- ☐ 제상 스케줄 — 임계값 지속 시간 설계에 필요합니다
- ☐ 상하차 패턴 — 피크 시간대와 평균 셔터 개방 시간

가장 중요한 두 가지

제상 스케줄과 상하차 패턴입니다. 이 둘을 모르면 임계값을 설계할 수 없고, 결국 오경보로 시스템이 무력화됩니다. 정확한 자료가 없어도 대략적인 주기만 알려 주시면 됩니다.

SECTION 11

자주 묻는 질문

Q. 창고 한 곳에 센서 몇 개가 필요한가요?

대면적 냉동 구역은 **3~6포인트**가 일반적입니다. 증발기 토출 인근(최저)과 대각 반대편(최고), 랙 상·하단, 도어 인근을 기본으로 잡습니다. 여기에 도어 개폐와 냉동기 전원 감지를 더합니다. 정확한 수량은 면적·랙 구조·구역 수에 따라 설치 시 확정합니다.

Q. 제상할 때마다 알람이 오지 않나요?

지속 시간 조건을 제상 소요 시간보다 길게 잡으면 제상 중 상승은 알람이 되지 않고, **제상 후 복구되지 않을 때만** 알람이 발생합니다. 그래서 도입 전에 제상 스케줄을 여쭙습니다.

Q. -25°C 환경에서 배터리가 버티나요?

저온 환경은 배터리 소모가 커집니다. 산업용(Industrial) 모델은 산업용 리튬 배터리로 저온 대응력이 높습니다. 잔량은 플랫폼에서 백분율로 확인되고 임계값 이하 시 자동 알람이 오므로 갑자기 죽는 일은 없습니다. 실제 수명은 전송 주기와 온도 조건에 따라 달라집니다.

Q. 창고 안이 금속 패널인데 무선이 통하나요?

대부분 통합니다. ALTA XL 게이트웨이는 벽 18장 관통 2,000ft 이상의 도달 거리를 갖습니다. 다만 냉동 창고는 **도면상 예측과 실측이 다른 경우가 많고** 만재·공차 상태에서도 달라지므로, 설치 시 신호 세기를 확인해 게이트웨이 위치와 대수를 확정합니다.

Q. 통신이 끊기면 그 시간 기록이 비나요?

비지 않습니다. 센서가 자체적으로 최대 4,000건을 저장하고 복구되면 누락 없이 소급 전송합니다. 화주 대응에서 "그 시간 대는 데이터가 없습니다"라는 상황이 나오지 않게 하는 것이 이 구조의 목적입니다.

Q. 화주에게 제출할 보고서를 만들 수 있나요?

가능합니다. 기간과 구역을 지정해 즉시 내보낼 수 있으며, 이탈 보고서는 발생~복구 타임라인과 **도어 개폐 이력**을 함께 담습니다. 온도 상승의 원인이 기록에 남는다는 점이 화주 대응에서 결정적입니다.

Q. 기존 WMS나 관제 시스템과 연동되나요?

REST API · MQTT · Webhook · Modbus TCP · BACnet을 지원합니다. 기존 시스템의 대체보다 **사각지대 보완**으로 쓰고 데이터를 넘기는 방식이 가장 빠릅니다.

Q. 설치할 때 창고를 비워야 하나요?

아닙니다. 부착식이라 운영 중에 설치합니다. 다만 랙 상단 설치의 고소작업 장비가 필요할 수 있어 사전에 확인합니다.

NEXT

다음 단계

무료 구성 상담

구역 목록과 설정 온도, 랙 구조를 보내 주시면 구역별 센서 배치안·수량 산정·견적서를 정리해 드립니다. **비용은 없고, 자료만 받고 끝내셔도 됩니다.**

- ☐ 구역별 필요 포인트 수 산정
- ☐ 게이트웨이 위치와 필요 대수 산정
- ☐ 제상 스케줄 반영 임계값 설계 초안
- ☐ 단계별 도입 시 1차 범위 제안
- ☐ 견적서

연락처

Monnit Korea 영업팀

02-2088-1454

korea@monnit.com

평일 09:00 ~ 18:00

문의 시 이렇게 보내주십시오

- ① 구역별 면적과 설정 온도
- ② 도어·도크 셔터 수
- ③ 제상 방식과 주기
- ④ 최근 이탈·클레임 이력
- ⑤ 인터넷 연결 가능 여부